



Невидимі мости: Як Wi-Fi мандрує повітрям

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Вечір у домі був затишним. Давид і Марк сиділи на дивані, захоплено розглядаючи щось у своїх планшетах. Раптом Марк відклав пристрій і замислився. Він провів рукою в повітрі перед собою, ніби намагався щось спіймати.

Олександр помітив цікавість сина і присів поруч. «Тату, а як мультики потрапляють у мій планшет?» — запитав Марк. «Адже до нього не під'єднано жодного дроту, він просто лежить у мене на колінах!»



Марина почула запитання і теж підійшла до синів. Вона пояснила, що навколо нас завжди літає безліч невидимих повідомлень. «Уяви, що повітря — це чарівний океан, — сказала мама. — Ми не бачимо води, але в ньому постійно пливуть особливі хвилі. Вони називаються радіохвилями». Марк широко відкрив очі, намагаючись розгледіти хоча б одну маленьку хвилю біля своєї нової зачіски.



Олександр повів Давида до полиці в коридорі, де на краєчку стояла невелика коробочка з вогниками, що миготіли. «Ось наш головний герой — роутер, — промовив тато. — У нього входить товстий дріт, який тягнеться з вулиці. Цим дротом інтернет приходить до нас у гості у вигляді електричних сигналів». Давид нахилився ближче, спостерігаючи за зеленими вогниками, які ритмічно блимали, наче хтось подавав секретні знаки.



«Але як ці сигнали стають хвилями?» — запитав Давид. Олександр пояснив, що роутер — це справжній перекладач. Він отримує інформацію по дроту, швидко її вивчає і перетворює на мову радіохвиль. «Це схоже на те, якби хтось написав листа на папері, а роутер прочитав його вголос, щоб усі в кімнаті почули», — додав тато. Давид уявив, як маленька коробочка «співає» пісню інтернету.



Марина покликала Давида до вікна, де сонце малювало візерунки на підлозі. Вона розповіла, що інтернет-хвилі дуже швидкі — швидші за будь-який літак. «Коли ти натискаєш на кнопку на планшеті, він відправляє свій сигнал роутеру, — пояснила мама. — Вони розмовляють між собою так швидко, що ми навіть не встигаємо кліпнути оком». Давид здивовано дивився на свої пальці, якими щойно торкався екрана.



Марк підбіг до мами, тримаючи свій планшет. «А чому я не бачу цих хвиль? Вони прозорі чи просто дуже маленькі?» — запитав він. Марина пояснила, що наші очі не можуть бачити радіохвилі, так само як вуха не бачать музику, яку ми чуємо. «Вони просто мають інший колір, який природа не дозволила нам бачити, — прошепотіла мама. — Але планшет має спеціальне маленьке "вушко" всередині, яке їх чує дуже добре».



Олександр вирішив показати Марку, як працює антена. Він підняв телефон і пояснив, що всередині кожного гаджета є крихітна металева деталь, яка ловить хвилі з повітря. «Це як сачок для метеликів, — усміхнувся тато. — Хвиля вдаряється в цей сачок, і планшет одразу розуміє, який малюнок чи відео йому надіслав роутер». Марк засміявся, уявляючи, як його планшет полює на невидимих метеликів.



Давид зацікавився, чи можуть стіни зупинити інтернет. Марина пояснила, що хвилі Wi-Fi дуже наполегливі. «Вони можуть проходити крізь дерев'яні двері та скляні вікна, наче маленькі привиди, — сказала вона. — Але через дуже товсті бетонні стіни їм проходити важко, і вони втомлюються. Тому в далеких кімнатах інтернет може працювати повільніше». Давид одразу подивився на велику стіну, що вела до спальні.



Увечері, коли настав час вкладати дітей спати, Марина присіла біля Давида. «Тепер ви знаєте секрет невидимих хвиль», — тихо промовила вона. Давид вимкнув свій планшет і відчув, як чарівно знати, що навіть у тиші кімнати повітря сповнене цікавих історій, які просто чекають, щоб їх «упіймали». Сім'я заснула, а маленький роутер у коридорі продовжував тихо миготіти своїми вогниками, охороняючи їхній цифровий сон.